

QCM Médecine légale

Q2 : Un homme est trouvé décédé au bord du lac, près de la rive, les habits secs, sans champignon de mousse. La température ambiante est de 4 degrés, la température rectale de 22 degrés, des lividités roses et violacées sont moyennement étendues, une rigidité est fixée. Des zones d'aspect érythémateux rouge-brunâtre sont visibles aux coudes et aux genoux. Quelle est la cause du décès la plus probable ?

R : Hypothermie

Zones érythémateuses rouge-brunâtre = gelures (≠ lésions de charriages qui sont plus comme des dermabrasions, sur le visage, les mains, les genoux et les pieds)

Q3 : Un homme de 56 ans connu pour OH chronique est retrouvé décédé sur la voie publique, à proximité de sa voiture au milieu d'une nuit hivernale. Les premières constatations mettent en évidence une ecchymose violacée associée à une fausse mobilité de la cuisse gauche et une dermabrasion du front. Quelle est la cause la plus probable du décès ?

R : traumatisme

Q4 : Le corps dénudé d'une femme de 69 ans, connue pour une cardiopathie ischémique sévère, est trouvée dans un garage souterrain avec une ceinture de peignoir au sol à proximité. Sur le cou au-dessous du larynx se trouve un sillon parcheminé, presque horizontal. Le corps présente des pétéchies des conjonctives et du visage qui s'arrêtent exactement au-dessus du sillon. Quelle est la **circonstance du décès la plus probable ?**

R : Mort violente

Circonstances de décès = mort naturelle, mort violente ou mort indéterminée.

Strangulation = mécanisme de décès

Cause de décès = asphyxie

Q5 : Un jeune homme de 25 ans est retrouvé décédé dans son appartement, la porte verrouillée. A l'examen du corps, il présente un orifice au niveau du thorax, entouré de poudre noire qui est également incrustée dans le tissu de son t-shirt couvrant la lésion. Du sang s'écoule de l'orifice. Aucune autre lésion n'est constatée. Quel est le diagnostic médico-légal le plus probable ?

R : orifice d'entrée de projectile tiré à faible voire moyenne distance

Q6 : Le corps d'une femme de 60 ans est retrouvé dans une salle de bain, étendu au sol. La baignoire est remplie d'eau. Le corps est nu et présente une plaie contuse à l'arrière de la tête et une petite lésion d'environ 3 cm de diamètre au niveau de l'index, ressemblant à une brûlure. Les lividités cadavériques sont moyennement établies. La rigidité est présente au niveau des 4 membres. Quel est le diagnostic le plus probable ?

R : Électrocution

Circonstances de mort violente, 3 possibilités : Accident, suicide, homicide

Q7 : Le médecin urgentiste est appelé à se rendre chez un homme trouvé sans vie dans son appartement. Sur place, le concierge lui explique qu'il a trouvé l'homme pendu, qu'il a coupé la corde et commencé des manœuvres de réanimation. Le corps se trouve au sol, avec une corde serrée autour du cou, il présente une rigidité cadavérique et des lividités violacées bien visibles. Quelle est la première démarche à avoir d'un point de vue médico-légal ?

R : rédiger un constat de décès pour mort violente

Mort indéterminée = pas possible de savoir si c'est mort naturelle ou violente

Q8 : Un homme de 43 ans est trouvé décédé à son domicile. Il présente des lividités cadavériques non fixées. Le corps est tiède, il n'y a pas de rigidité cadavérique. Aucune lésion n'est constatée. Quel est le délai post-mortem le plus probable ?

R : moins de 3h

Lividité : apparaissent en 20-30min, 6-12h : partiellement fixé (manœuvre de tournage), > 12h complètement fixé

Rigidités : apparaissent en 2-3h

Température rectale :

- Stable pendant 2h
- - 1 degrés/h
- Après 10h : -0.5 degrés/h (jusqu'à rejoindre T ambiante)

Q9 : Un marathonien de 42 ans, 178 cm et 68 kg, décède lors d'un entraînement, pendant l'effort. Il est habillé d'un short et d'un t-shirt, de chaussettes, d'une casquette et chaussures de course. Le corps est retrouvé le 15 mai à 15h00, sur un chemin forestier, à l'ombre, à proximité d'une rivière. La température ambiante est de 20°C. La température rectale est de 31°C. La rigidité cadavérique est établie, de type élastique, aux articulations temporo-mandibulaires et aux membres supérieurs. Les lividités cadavériques se trouvent sur les parties déclives du corps et s'effacent complètement à la pression digitale. Quel est le délai post mortem le plus probable?

R : 8 à 12h

Part de 37 degrés, reste à 37 pendant 2h, puis -6 degrés ca fait 6h, alors déjà minimum 8h.

Petit beug dans cette question concernant les lividités cadavériques qui devraient être partiellement fixées (6-12h) et pas totalement (>12h).

Q10 : Un avion de ligne avec 280 personnes à bord s'est abîmé dans le lac Léman. Il n'y a pas de survivants et les corps ont été fortement fragmentés à l'impact. Quelle technique d'identification sera la plus importante pour identifier les corps et les rendre aux proches ?

R : comparaison des profils génétiques (ADN)

Empreintes digitales : pour cela il faut un corps +/- intact.

Police fait :

- Identification visuelle (famille, médecin traitant)
- Empreinte
- Comparaison dentaire (rx)

ADN c'est plutôt la médecine légale

Pour identification des corps brûlés : dents

Pour corps défoncés type crash d'avion : ADN

Q11 : Un appartement a été cambriolé. La police intervient et réalise un prélèvement sur le manche d'un tournevis laissé par le ou les auteurs. Ce prélèvement est transmis à l'unité de génétique forensique du centre de médecine légale. Les analyses mettent en évidence un profil ADN provenant vraisemblablement d'une personne. Quelle utilisation peut être faite de ce profil ADN dans le contexte d'une enquête judiciaire en Suisse?

R :

- Établir si l'ADN présent est de sexe féminin ou masculin

- Etablir un lien entre le tournevis et une personne dont le profil ADN est enregistré dans la banque suisse de profils ADN

Base de données ADN (= Codis en Suisse) contient l'ADN des gens qui travaillent en médecine légale, des criminels ou des gens qui ont disparus. Y a pas le nôtre (si on est pas un criminel hihi).

Q12 : Un nourrisson de 4 mois est accompagné aux urgences de l'Hôpital des enfants par ses parents. Depuis quelques heures le bébé est somnolent et hypotone. Il a vomi à deux reprises et respire bizarrement. Afin de vérifier le diagnostic de traumatisme par secousses, quel examen est indiqué en premier lieu ?

R : CT-scan cérébral (pour voir hématome sous-dural)

Scintigraphie : peut être utile pour voir fracture de côtes

Q13 : Monsieur F., 35 ans, se présente aux urgences et dit avoir été frappé d'un coup de poing au visage et griffé au thorax par son épouse. Il présente une ecchymose orbitaire violacée en monocle et des dermabrasions dans la région pectorale. M. F. ajoute qu'il s'agit du 1er épisode de violence physique par son épouse et il ne sait pas s'il va déposer plainte. L'épouse de M. F. est enceinte. Quelle est la démarche médico-légale la plus appropriée en premier lieu ?

R : établir un constat médical

Autres propositions (faux) : encourager le patient à déposer plainte contre son épouse, annoncer le cas à une autorité pénale, signaler le cas à service de protection de la jeunesse, orienter le patient vers un centre de consultation LAVI. Faux car on est sous secret médical, M. F est adulte et peut faire ses propres choix.

Q14 : Une conductrice de 54 ans a heurté un jeune homme qui traversait normalement sur un passage pour piétons. Interrogée par la police, elle indique prendre des médicaments et ne pas se souvenir d'avoir vu l'homme traverser la route. Le procureur ordonne de prendre les mesures visant à apprécier la capacité à la conduite de la conductrice. Quelle est la première démarche à faire. ?

R : Faire un examen médical et des prélèvements de sang (le + souvent on trouve de l'OH) et d'urine.

Autres propositions (faux) :

Appeler le médecin traitant de la conductrice, faire un test de dépistage urinaire visant à déterminer la prise de produits illicites

Les cheveux sont reflet d'une conso chronique et pas aiguë.

Capacité à conduire (= sur le moment, par ex si on a bu à ce moment) vs aptitude à conduire (= sur le long terme, par ex si on est alcoolique)

Q15 : Un médecin installé en ville reçoit un courrier d'un procureur demandant des renseignements concernant une de ses patientes. Il s'agit d'une femme de 22 ans, ancienne toxicomane qu'il a examinée quelques jours plus tôt et qui aurait passé une soirée dans une boîte de nuit puis s'étant réveillée chez elle en n'ayant aucun souvenir de sa soirée. Cette patiente a fait une interruption volontaire de grossesse 3 mois plus tôt. Le procureur demande le rapport de la consultation faite après la soirée en question ainsi que son dossier médical incluant la médication actuelle de la patiente. Quelle est l'attitude la plus correcte d'un point de vue médico-légal ?

R : contacter la patiente pour l'informer de la demande. Normalement le procureur contact d'abord la patiente qui en discute avec son avocat, si patient n'a pas la capacité de discernement on peut demander à son représentant légal ou à la commission du secret médical pour se faire lever du secret.

Autres propositions (faux) : envoyer le rapport demandé au procureur dans les meilleurs délais, annoncer à l'autorité compétente la toxicomanie de la patiente, contacter le médecin cantonal pour annoncer l'interruption de la grossesse, demander au Procureur général d'être libéré du secret médical (le procureur ne peut pas nous libérer du secret médical : c'est le patient qui peut, ou la commission du secret professionnel à Genève, autres cantons c'est le médecin cantonal).

Q16 : Un motard de 42 ans a percuté frontalement une voiture qui venait en sens inverse. Malgré l'intervention des secours et des manœuvres de réanimation, il est décédé sur place. Quel(s) examen(s) post mortem est/sont recommandé/s pour déterminer la cause du décès et pour éclaircir les circonstances de l'accident ?

R :

- Autopsie médico-légale (c'est sur, y a mort violente sur la route, et y a la question de la responsabilité de la mort)
- Analyses toxicologiques (pour les 2 conducteurs, savoir si y a aussi une part de responsabilité du motard)
- CT-scanner avec éventuellement une angiographie post-mortem (tjrs avec l'autopsie médico-légale !)

Autopsie clinique (fait par la pathologie) : mort naturelle, soit la famille qui demande ou le médecin mais doit demander l'accord de la famille

Q17 : Un homme de 35 ans a été trouvé décédé dans son appartement. Selon les premiers éléments de l'enquête, il était dépendant de plusieurs substances considérées comme « drogues dures », sans plus d'informations. Quel(s) élément(s) sont correct(s) dans les démarches et considérations médico-légales dans ce cas ?

R :

- L'autopsie médico-légale combinée à des examens toxicologiques est la seule méthode pour formellement établir la cause du décès
- Une analyse de sang permet de retrouver des substances qui ont été actives au moment du décès de la personne

Sang : montre substances qui ont actuellement un effet sur la personne, mais une fois mort, les substances restent dans le sang (car les reins ne filtrent plus)

Cheveux : montre conso des dernières semaines/mois

Urine : dit ce qu'on est en train d'éliminer

Q18 : Un piéton a été heurté par une camionnette alors qu'il était en train de traverser la rue. Aucun témoin n'existe et le conducteur du véhicule indique que le piéton s'est précipité sur la route depuis le côté gauche, raison pour laquelle il n'a pas eu le temps de freiner pour éviter l'accident. Après quelques jours aux soins intensifs, le piéton décède et une autopsie médico-légale est demandée. Quel(s) élément(s) est/sont correct(s) dans les démarches et considérations médico-légales dans ce cas ?

R :

- Une fracture de Messerer permet d'indiquer la direction du choc qu'a subi le piéton
- Un dosage d'alcool effectué sur un échantillon de sang du conducteur peut indiquer si ce dernier avait la capacité de conduire.
- La présence d'une embolie graisseuse de stade II dans les poumons de la victime est considérée comme signe de vitalité.

Autre proposition (faux) : fracture de Messerer permet de calculer la vitesse, un dosage d'alcool effectué sur un échantillon d'urine de la victime peut indiquer si ce dernier était sous l'influence de l'alcool.

Q19 : Deux parents résidant en Suisse souhaitent réaliser un test de paternité hors de la procédure légale concernant leur enfant de 4 ans. Qui doit donner l'autorisation pour effectuer ce test ?

R : les parents de l'enfant

Autres propositions (faux) : La mère de l'enfant (le père doit être d'accord car il doit donner son ADN, on prélève ADN par frottis buccal sur l'enfant, le père et la mère, et on compare). Dès que l'enfant est adulte (18ans), il devrait aussi donner son accord.

Ordonné par tribunal pénal : institut de médecine légale (peut aussi faire les demandes privées)

Désir privé : labos privés

Q20. Quelles sont les constatations qui peuvent mettre le/la médecin légiste sur la piste d'un décès par hypothermie à l'examen (externe et interne) d'un corps ?

R :

- Des dyscolorations cutanées rouge-brun au niveau des coudes et des genoux
- Des petites érosions de la muqueuse gastrique (= taches de Wischnewski)

Autres propositions : champignon de mousse (noyade), sillon au niveau des téguments du cou (corde : strangulation ou pendaison), protrusion de la langue (pendu)

Q21 : Quels sont les signes de vitalité que le/la médecin légiste recherche lorsqu'il examine (externe et interne) un corps retrouvé dans un foyer d'incendie ?

R :

- La présence de particules de suie dans les voies aériennes jusqu'en périphérie
- Un taux de carboxyhémoglobine sup à 10%
- Des marques en forme de « pattes de corneille » au niveau des régions périorbitaires
- La présence de brûlures au niveau de la bouche et de la trachée (car inhalation d'air chaud)

Autre proposition (faux) : hématome de cuisson (= le gras du cerveau rétrécit, quand il cuit, ça casse les vx, y a du sang qui vient et fait un hématome sous-dural, qui cuit comme un boudin) est post-mortem !

Q22 : Un ouvrier de 55 ans est retrouvé sans vie allongé au sol en décubitus ventral à proximité d'une machine dont il faisait la maintenance/révision technique. A l'examen du corps sur site, le/la médecin légiste constate une plaie contuse superficielle au niveau du front, ainsi qu'une lésion cutanée millimétrique de l'aspect d'une brûlure au niveau de la paume de la main gauche. Il/elle constate également une perte de substance arrondie de 1 mm de diamètre au niveau de l'une des chaussures de l'ouvrier. Quel est le diagnostic le plus probable ?

R : Une électrocution